

SISTEMAS LINEARES V



DIRETO DO CONCURSO

2. (MARINHA/QUADRO COMPLEMENTAR/SEGUNDO TENENTE) No sistema de equações lineares

$$2x - y + z = 5$$

$$-x + 3y - 2z = -5$$

$$-x - 2y + 4z = 15$$

determine o valor de z e assinale a opção correta.

- a. 5
- b. 3
- c. 2
- d. 1
- e. 0



RESOLUÇÃO

Pela regra de Cramer, é possível fazer o cálculo do determinante dos coeficientes. Como a matriz é de ordem 3, aplica-se a regra de Sarrus.

$$D = 2 / -1 / 1 / 2 / -1$$

$$-1 / 3 / -2 / -1 / 3$$

$$-1 / -2 / 4 / -1 / -2$$

$$D = (24 - 2 + 2) - (-3 + 8 + 4) = 24 - 9 = 15$$

Em seguida, calcula-se o D_z , no qual se coloca os termos independentes no espaço antes ocupado pelos coeficientes de z .

$$D_z = 2 / -1 / 5 / 2 / -1$$

$$-2 / 3 / -5 / -1 / 3$$

$$-1 / -2 / 15 / -1 / -2$$

ANOTAÇÕES



$$D_z = (90 - 5 + 10) - (-15 + 20 + 15)$$

$$D_z = 95 - 20 = 75$$

Para encontrar o valor de z , basta dividir D_z por D .

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{75}{15} = 5$$

ATENÇÃO

É muito importante, no momento da prova, saber discutir um sistema, o que inclui, por exemplo, o seu reconhecimento como possível e determinado (categoria em que se consegue encontrar o valor das incógnitas). Por outro lado, existem os sistemas possíveis e indeterminados: para uma mesma incógnita, pode-se ter mais de um valor. Tem-se, ainda, os sistemas impossíveis, em que não se é capaz de achar a solução. Assim, discutir um sistema equivale a saber identificar a sua categoria por meio da regra de Cramer.



DISCUSSÃO DE UM SISTEMA LINEAR

Para discutir um sistema, é necessário que se tenha ciência sobre D , D_x , D_y e D_z . Se D , D_x , D_y e D_z forem iguais a zero, é preciso fazer a seguinte análise, exemplificada pelas divisões abaixo:

$$\frac{0}{3} = 0$$

$\frac{3}{0} = \cancel{0}$, uma vez que não existe, na matemática, divisão por 0.

$$\frac{0}{0} = \text{indeterminado}$$

Assim, é preciso relacionar as divisões: $x = \frac{D_x}{D}$, $y = \frac{D_y}{D}$ e $z = \frac{D_z}{D}$ e as apresentadas acima.

Em situações que envolvem cálculos como $\frac{0}{0} = 0$, há um sistema possível e determinado (SPD). Se o denominador for igual a zero (ou seja, se D for igual a zero) e o numerador for diferente de zero, há um sistema impossível (SI). Quando denominador e numerador forem iguais a zero, existe um sistema possível e indeterminado (SPI).



ANOTAÇÕES



Na situação em que o sistema é possível e determinado (SPD), há apenas uma condição: o determinante (D) formado pelos coeficientes angulares deve ser diferente de zero. Se assim for, há um SPD.

Pode haver, também, um sistema possível e indeterminado (SPI). Para essa categoria de sistema, é necessário que o D seja igual a zero. Além disso, também faz-se preciso que o D_x , o D_y e o D_z sejam iguais a zero, uma vez que a divisão $\frac{0}{0}$ tem resultado indeterminado e as fórmulas de x, y e z são, respectivamente, $x = \frac{D_x}{D}$, $y = \frac{D_y}{D}$ e $z = \frac{D_z}{D}$, e.

Existem, por último, os sistemas impossíveis (SI), que se caracterizam pelo D igual a zero e pelos D_x , D_y e D_z com valores diferentes de zero. Tendo em vista as fórmulas, $x = \frac{D_x}{D}$, $y = \frac{D_y}{D}$ e $z = \frac{D_z}{D}$, tem-se a seguinte divisão: $\frac{\neq 0}{0}$. O sistema é impossível porque não existe divisão por zero na matemática.

Nesse sentido, é fundamental o cálculo dos determinantes para que se consiga discutir um sistema linear.

Segue, a seguir, um exemplo:

$$\begin{aligned} 1. \quad & ax + y + z = 1 \\ & x - 2y + 3z = 0 \\ & 2x + y - 3z = 2 \end{aligned}$$

Determine o valor de “a” para que o sistema linear seja impossível.



RESOLUÇÃO

O sistema é impossível quando D é igual a zero e quando D_x , D_y e D_z têm valores diferentes de zero. Além disso, o “a” exigido no enunciado é o coeficiente de x.

A matriz D, formada pelos coeficientes, deve ser a seguinte (já foi aplicada a regra de Sarrus):

$$\begin{aligned} D &= a / 1 / 1 / a / 1 \\ & 1 / -2 / 3 / 1 / -2 \\ & 2 / 1 / -3 / 2 / 1 \end{aligned}$$

Como é um sistema impossível, D deve ser igual a 0.

ANOTAÇÕES

$$\begin{aligned}(6a + 6 + 1) - (-4 + 3a - 3) &= 0 \\ 6a + 7 + 7 - 3a &= 0 \\ 3a + 14 &= 0 \\ 3a &= -14 \\ a &= \frac{-14}{3}\end{aligned}$$



O objetivo da questão já foi alcançado, visto que o valor de a foi determinado. Contudo, para efeitos de esclarecimentos, o D_x será calculado.

Para determinar o D_x , colocam-se os termos independentes no local no qual deveriam estar os coeficientes de x .

$$\begin{aligned}D_x &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 0 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & -3 & 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} \\ D_x &= (+6+6+0)-(-4+3+0) \\ D_x &= 12+1=13\end{aligned}$$

De fato, o sistema é impossível.

GABARITO

2. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
